МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЛАШОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 02.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»

на тему:

Разработка Web-сайта для онлайн-бронирования игровых мест компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge»

Предметная область: компьютерный клуб (сфера досуга и киберспорта)

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработал студент 4 курса, группы ИП-41

Акиншин М.В.

(фамилия, инициалы)

Принял преподаватель _____ Сухова Л.Г.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Оценка _____ «_____» _____ 2026 г.

Зав. отделением _____ Судатова Ю.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

г. Балашов 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5
1.1. Анализ предметной области 5
1.2. Обоснование необходимости создания сайта 6
1.3. Анализ технологий для разработки и создания web-сайта 7
2. РАЗРАБОТКА САЙТА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА «FRAG / CYBER LOUNGE» 11
2.1. Проектирование структуры и дизайна сайта 11
2.2. Этапы разработки web-сайта 13
2.3. Тестирование web-сайта 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А 25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 26
ПРИЛОЖЕНИЕ В 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 29

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсового проекта обусловлена стремительным развитием индустрии компьютерных игр и киберспорта, а также ростом популярности компьютерных клубов как места досуга, тренировок и проведения турниров. Современный посетитель привык решать бытовые задачи онлайн: заказывать такси, покупать билеты, записываться к врачу. Поэтому возможность заранее забронировать игровое место через интернет становится для компьютерного клуба не дополнительной опцией, а важным конкурентным преимуществом.

Компьютерный клуб «FRAG / Cyber Lounge», расположенный в г. Саратове, работает круглосуточно и располагает десятью игровыми компьютерами, разделёнными на две зоны: общий зал Standard и отдельную комнату VIP Room. Без собственного веб-ресурса клуб вынужден принимать брони по телефону или в мессенджерах, что приводит к ошибкам, «двойным» бронированиям одного компьютера и потере клиентов, которые не смогли быстро узнать о наличии свободных мест.

Целью данного курсового проекта является разработка веб-сайта для компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge», обеспечивающего онлайн-бронирование игровых мест, информирование посетителей о тарифах и конфигурации компьютеров, а также предоставляющего администратору клуба инструменты для управления бронированиями и анализа выручки. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и обосновать необходимость создания сайта для компьютерного клуба.

2. Выбрать и проанализировать технологии и инструментальные средства разработки.

3. Спроектировать структуру сайта, базу данных и программный интерфейс (API) серверной части.

4. Реализовать клиентскую часть: главную страницу, тарифы, интерактивную карту зала, форму бронирования, личный кабинет и панель администратора.

5. Реализовать серверную часть: регистрацию и авторизацию пользователей, хранение и проверку бронирований, защиту от пересечения броней.

6. Провести тестирование разработанного веб-сайта и оценить его работоспособность.

В результате выполнения данного проекта будет создан функциональный и удобный веб-сайт компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge», который позволит посетителям за несколько кликов выбрать компьютер, время и длительность игры, а администратору – видеть загрузку зала в реальном времени. Разработка осуществлена с использованием современных технологий веб-разработки (React, TypeScript, Node.js, SQLite), обеспечивающих кроссбраузерную совместимость и адаптивность под различные устройства.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области

Компьютерные клубы (киберклубы) – это заведения, предоставляющие посетителям доступ к производительным игровым компьютерам с почасовой оплатой. В отличие от интернет-кафе прошлых лет, современный компьютерный клуб ориентирован прежде всего на геймеров и киберспортсменов: в нём устанавливаются мощные видеокарты, мониторы с высокой частотой обновления, профессиональная игровая периферия и скоростной интернет-канал. Клубы также используются как площадки для командных тренировок (буткемпов) и локальных турниров.

Объектом автоматизации в данном проекте является компьютерный клуб «FRAG / Cyber Lounge», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., 68. Клуб работает в режиме 24/7 и располагает десятью игровыми станциями, разделёнными на две зоны:

– **Standard Zone** – общий зал на 6 мест (ПК 01–06): видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, процессор Intel Core i5-12400F, 16 ГБ ОЗУ, монитор 144 Гц. Стоимость – 150 ₽ в час;

– **VIP Room** – отдельная комната на 4 места (ПК 07–10): видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, процессор Intel Core i7-13700KF, 32 ГБ ОЗУ DDR5, монитор 240 Гц. Стоимость – 250 ₽ в час.

Кроме того, для всех гостей клуба доступна бесплатная лаунж-зона с диванами и напитками, а также действует клубный промокод, дающий скидку 15 % на бронирование.

Основными участниками бизнес-процесса являются посетитель (игрок) и администратор клуба. Посетитель хочет заранее узнать, свободен ли нужный компьютер в удобное для него время, сколько будет стоить игра, и закрепить место за собой. Администратор должен видеть, какие компьютеры заняты прямо сейчас, кто и на какое время забронировал места, оперативно сажать

гостей, пришедших без брони, продлевать или отменять сеансы, а также контролировать выручку клуба.

При ведении записи «вручную» (по телефону, в тетради или таблице) возникают типичные проблемы: два клиента могут получить один и тот же компьютер на пересекающееся время; посетитель не может самостоятельно узнать о наличии свободных мест ночью; администратор тратит время на ответы на однотипные вопросы о ценах и характеристиках компьютеров; отсутствует наглядная статистика загрузки и прибыли клуба.

Веб-сайт клуба «FRAG / Cyber Lounge» призван решить перечисленные проблемы: он знакомит посетителя с тарифами и «железом», показывает интерактивную карту зала с актуальной занятостью мест, позволяет оформить бронь онлайн и управлять своими бронированиями в личном кабинете, а администратору предоставляет отдельную панель управления клубом.

1.2. Обоснование необходимости создания сайта

В условиях высокой конкуренции на рынке развлечений наличие собственного веб-сайта является необходимым условием успешной работы компьютерного клуба. Создание сайта для «FRAG / Cyber Lounge» обосновывается следующими факторами:

1. Привлечение новых посетителей и повышение узнаваемости:

– Круглосуточная доступность информации: сайт работает 24/7, как и сам клуб, поэтому посетитель может узнать цены, характеристики компьютеров и свободные места в любое время суток.

– Присутствие в сети Интернет: сайт повышает узнаваемость клуба в поисковых системах и социальных сетях, на него можно давать ссылку в рекламе и на игровых площадках.

– Наглядная презентация: подробное описание конфигурации ПК и периферии помогает игроку выбрать подходящий тариф и убеждает его в качестве оборудования.

2. Улучшение качества обслуживания посетителей:

– Онлайн-бронирование: посетитель самостоятельно выбирает дату, время, длительность игры и конкретный компьютер на интерактивной карте зала, сразу видя итоговую стоимость.

– Гарантия места: сервер не допускает пересечения бронирований одного компьютера, поэтому забронированное место гарантированно будет свободно к приходу гостя.

– Личный кабинет: пользователь видит свои предстоящие и прошедшие брони, может продлить сеанс, отменить бронь или добавить её в календарь телефона.

3. Автоматизация работы администратора:

– Табло зала в реальном времени: администратор видит, какие компьютеры заняты и до какого времени.

– Быстрая посадка гостей без брони, продление и отмена сеансов в один клик.

– Статистика: выручка за день, за текущий месяц и за год с разбивкой по месяцам и по зонам Standard / VIP, что позволяет анализировать загрузку клуба и планировать акции.

– Экономия ресурсов: сокращается количество телефонных звонков и ошибок при записи, освобождается время персонала.

1.3. Анализ технологий для разработки и создания web-сайта

Сайт компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge» построен по архитектуре «клиент – сервер» и представляет собой одностраничное веб-приложение (SPA, Single Page Application). Клиентская часть отвечает за интерфейс и работает в браузере пользователя, серверная часть – за хранение данных, авторизацию и проверку бронирований. Для разработки были выбраны следующие технологии.

HTML5 (язык гипертекстовой разметки) – основной язык разметки для создания структуры веб-страниц. HTML5 включает семантические теги (<header>, <main>, <section>, <nav>, <footer>), которые улучшают структуру

документа и делают его доступнее для поисковых систем и пользователей с ограниченными возможностями. В проекте HTML5 используется для каркаса страницы (файл index.html), в котором также заданы мета-теги для поисковых систем и социальных сетей.

CSS3 (каскадные таблицы стилей) – язык описания внешнего вида веб-страниц. CSS3 позволяет задавать цветовую схему, шрифты, отступы, градиенты, тени, а также создавать анимации и переходы без использования JavaScript. С помощью CSS-переменных в проекте задана единая тёмная цветовая палитра в «киберспортивном» стиле с фирменным салатовым акцентом, а медиазапросы (@media) обеспечивают адаптивную вёрстку для экранов шириной от 400 до 1450 пикселей и более.

Tailwind CSS – современный CSS-фреймворк, основанный на утилитарных классах. Он подключается к проекту через плагин сборщика Vite и позволяет быстро оформлять элементы интерфейса, не создавая большое количество собственных стилей. Использование Tailwind CSS ускоряет разработку и упрощает поддержку единообразного дизайна.

JavaScript – язык программирования, используемый для добавления интерактивности на веб-страницы. Он позволяет сайту реагировать на действия пользователя без перезагрузки страницы: выбирать компьютер на карте зала, пересчитывать стоимость при изменении длительности, проверять промокод и отправлять запросы на сервер.

TypeScript – надмножество языка JavaScript, разработанное компанией Microsoft, которое добавляет статическую типизацию. Типы данных (пользователь, бронирование, статус брони и т.д.) описываются один раз и проверяются компилятором, что позволяет находить ошибки ещё до запуска программы. Вся клиентская часть и бизнес-логика проекта написаны на TypeScript.

React – JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная компанией Meta. Интерфейс в React строится из независимых переиспользуемых компонентов, каждый из которых отвечает за

свою часть страницы. В проекте используется React 19; интерфейс разбит на компоненты Header (шапка сайта), Hero (главный экран), Tariffs (тарифы), FloorPlan (карта зала), BookingForm (форма бронирования), RecordsView (личный кабинет и панель администратора), AuthModal, TicketModal и CancelModal (модальные окна входа, подтверждения и отмены брони), Footer (подвал сайта). Для анимаций применяется библиотека Motion, для иконок – библиотека Lucide.

Vite – инструмент сборки и сервер разработки для современных веб-приложений. Vite обеспечивает мгновенный запуск проекта и быструю пересборку при изменении кода, а для публикации собирает оптимизированную версию сайта.

Node.js – программная платформа, позволяющая выполнять JavaScript на сервере. Серверная часть сайта работает на Node.js с использованием веб-фреймворка **Express**, который принимает HTTP-запросы, отдаёт страницы сайта и передаёт обращения к адресам /api/* в модуль программного интерфейса клуба (club-api). Встроенный в Node.js модуль Web Crypto используется для безопасного хеширования паролей по алгоритму PBKDF2-SHA-256.

SQLite – встраиваемая реляционная система управления базами данных, хранящая всю базу в одном файле. SQLite не требует установки отдельного сервера БД, что упрощает развёртывание сайта, и при этом поддерживает транзакции и язык запросов SQL. В проекте используется встроенный в Node.js модуль node:sqlite; структура базы данных создаётся автоматически при первом запуске с помощью файлов миграций.

В рамках данного курсового проекта при создании веб-сайта используются следующие системные требования ПК и технические средства разработки, представленные ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Системные требования ПК и средства разработки

Системные требования ПК	
Операционная система	Windows 11 Pro (64-bit)
CPU (Центральный процессор ПК)	AMD Ryzen 5 5600 (6 ядер / 12 потоков, 3.5–4.4 ГГц)
RAM (Оперативная память)	16 ГБ DDR4 3200 МГц
GPU (Видеокарта)	NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ GDDR6)
HDD-SSD (Жёсткий диск)	SSD Kingston NV2 512 ГБ и HDD Seagate Barracuda 1 ТБ
Средства разработки	
Редактор кода	Visual Studio Code
Языки программирования и разметки	TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, SQL
Платформа и фреймворки	Node.js 22, React 19, Express 4, Vite 8, Tailwind CSS 4
СУБД	SQLite (модуль node:sqlite)
Система контроля версий	Git, GitHub

2. РАЗРАБОТКА САЙТА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА «FRAG / CYBER LOUNGE»

2.1. Проектирование структуры и дизайна сайта

Наименование продукта: веб-сайт компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge». Сайт предназначен для знакомства посетителей с клубом, его тарифами и оборудованием, онлайн-бронирования игровых мест, а также для управления бронированиями со стороны администратора клуба.

Состав работ по созданию системы: анализ требований, проектирование структуры сайта и базы данных, создание дизайна, вёрстка и программирование клиентской части, разработка серверной части и API, тестирование.

К сайту были предъявлены следующие требования:

– отображение тарифов Standard и VIP с подробными характеристиками компьютеров;

– интерактивная карта зала, показывающая свободные и занятые компьютеры на выбранный интервал времени;

– бронирование места с выбором даты, времени начала (с шагом 30 минут) и длительности от 1 до 12 часов, бронирование не более чем на 90 дней вперёд;

– автоматический расчёт стоимости с учётом тарифа зоны и промокода;

– недопустимость пересечения двух активных броней одного компьютера;

– регистрация и вход пользователей, разделение ролей «клиент» и «администратор»;

– личный кабинет с поиском, фильтрацией, продлением и отменой бронирований;

– панель администратора с табло зала, посадкой гостей без брони и статистикой выручки;

– защита данных: хранение паролей только в виде хеша, защищённые cookie-сессии, ограничение числа неудачных попыток входа;

– адаптивный дизайн для компьютеров, планшетов и смартфонов, одинаковое отображение в популярных браузерах.

Сайт выполнен в тёмной цветовой гамме, характерной для игровой индустрии: основной фон – почти чёрный (#101211), панели – тёмно-серые, акцентный цвет – салатовый (#D4FC50), а для VIP-зоны используется сиреневый оттенок (#BCA5FA). Для заголовков выбран выразительный шрифт Unbounded, для основного текста – шрифт Manrope. Содержимое страницы поделено на логические блоки, навигация выполнена в шапке сайта и содержит пункты «Бронирование», «Тарифы», «Мои брони» и (для администратора) «Админка».

Данные сайта хранятся в реляционной базе данных SQLite. Структура базы данных представлена в таблице 2, а полный SQL-код создания таблиц приведён в приложении А.

Таблица 2 – Структура базы данных

Таблица	Назначение	Основные поля
users	Пользователи сайта	id, email (уникальный), name, password_hash, role (client / admin), created
sessions	Активные сессии входа	token_hash, user_id (внешний ключ на users), expires
bookings	Бронирования игровых мест	id, owner, name, pc (1–10), start, end, total, status (active / cancelled), created
auth_limits	Защита от подбора пароля	key (хеш IP или e-mail), attempts, reset_at

Взаимодействие клиентской и серверной частей происходит через программный интерфейс (REST API) в формате JSON. Перечень методов API представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Методы программного интерфейса сайта

Метод и адрес	Назначение
GET /api/auth	Получение текущего авторизованного пользователя
POST /api/auth	Регистрация (register), вход (login) и выход (logout)
GET /api/bookings?availability	Публичная проверка занятости компьютеров на интервал времени
GET /api/bookings	Список бронирований пользователя (с параметром admin – всех бронирований клуба)
POST /api/bookings	Создание нового бронирования
PATCH /api/bookings	Продление активного бронирования на 1–6 часов
DELETE /api/bookings?id=…	Отмена бронирования

Особое внимание при проектировании было уделено исключению «двойных» бронирований. Проверка свободности компьютера и добавление новой брони выполняются одним SQL-запросом вида INSERT … SELECT … WHERE NOT EXISTS, поэтому даже при одновременной отправке двух заявок на одно место сохранится только одна из них, а второй пользователь получит сообщение о том, что компьютер уже занят.

Для обеспечения безопасности пароли пользователей хранятся в виде хеша PBKDF2-SHA-256 со случайной «солью» и 100 000 итераций; сессионный токен передаётся в cookie с флагом HttpOnly и хранится в базе только в виде хеша SHA-256; после серии неудачных попыток входа вход для данного IP-адреса или e-mail блокируется на 15 минут. Сервер также устанавливает защитные HTTP-заголовки (X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy) и проверяет источник запросов, изменяющих данные.

2.2. Этапы разработки web-сайта

Для начала была создана главная страница, на которую пользователь попадает сразу после входа на сайт (рисунок 1). В верхней части расположена шапка с логотипом FRAG, навигацией и кнопкой входа. Главный экран содержит слоган клуба «Меньше лагов. Больше фрагов.», кнопку «Выбрать компьютер» и иллюстрацию игрового компьютера, а ниже размещены карточки тарифов Standard и VIP Room с ценой за час.

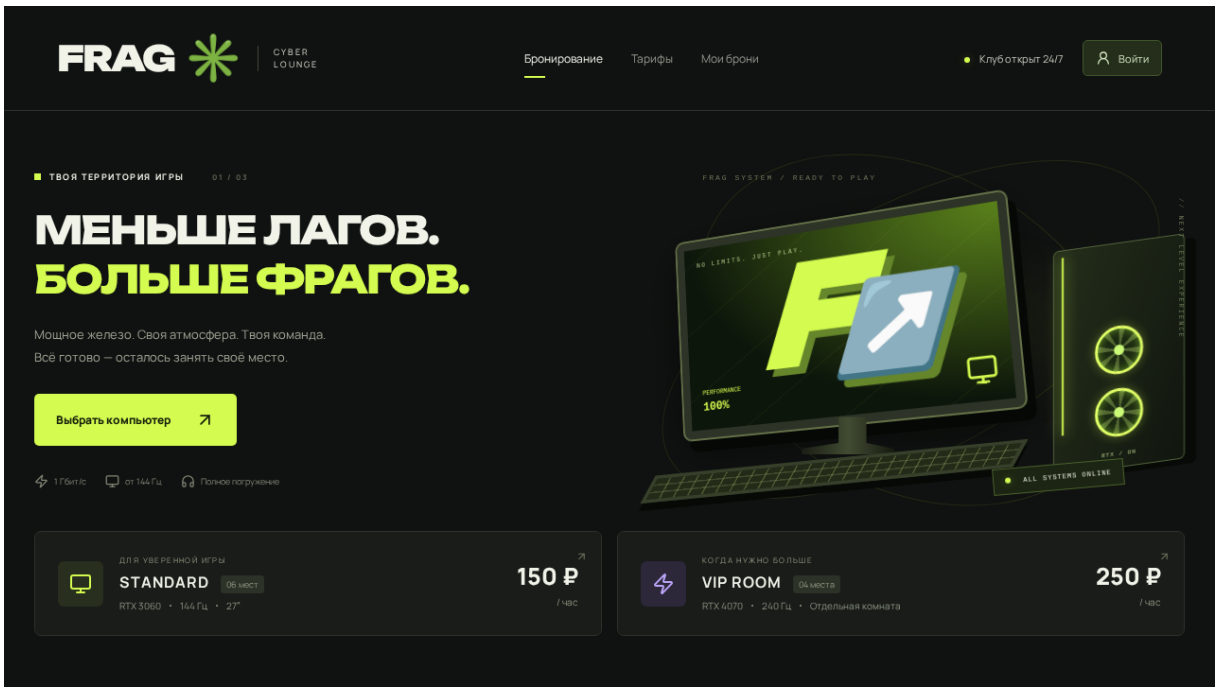


Рисунок 1 – Главная страница

При нажатии на карточку тарифа раскрываются подробные характеристики компьютеров зоны: видеокарта, процессор, оперативная память и SSD, монитор, периферия, игровое кресло, а также список установленных игр и лаунчеров (рисунок 2).

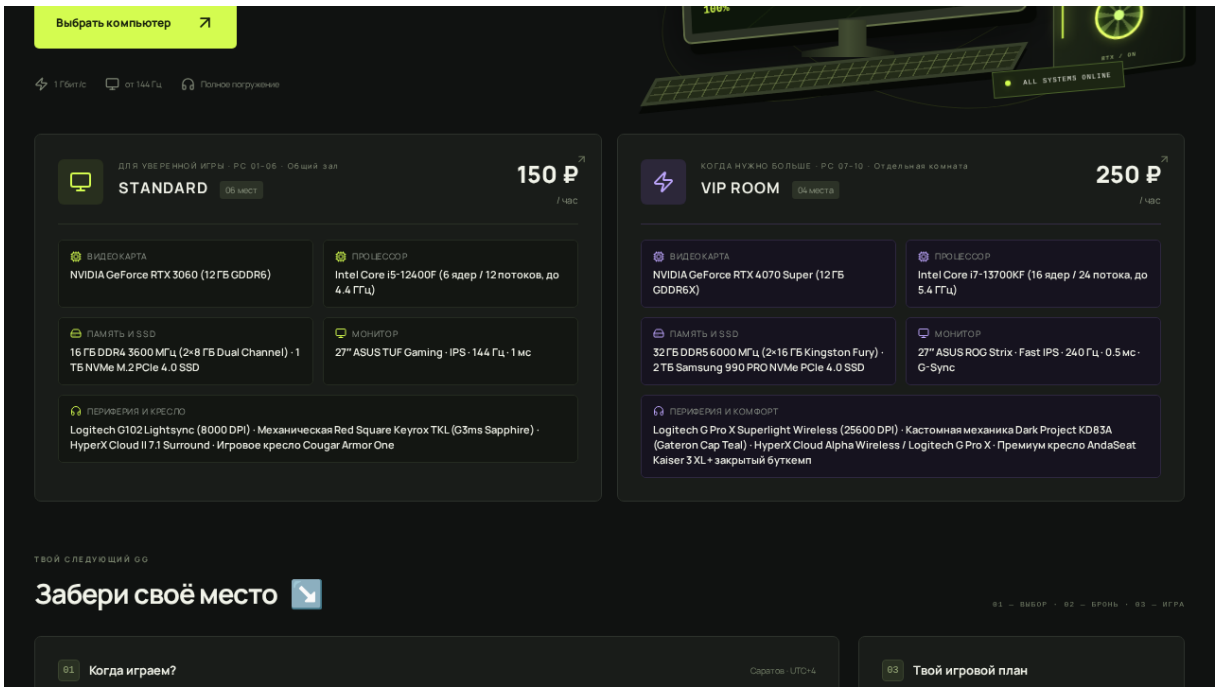


Рисунок 2 – Тарифы и комплектующие компьютеров

Основной функциональный блок сайта – форма бронирования «Забери своё место» (рисунок 3). Бронирование выполняется в три шага: на шаге

«Когда играем?» пользователь выбирает дату, время начала и длительность сеанса; на шаге «Выбери свой сетап» – компьютер на интерактивной карте зала; на шаге «Твой игровой план» проверяет параметры брони, комплектующие выбранного ПК и итоговую стоимость.

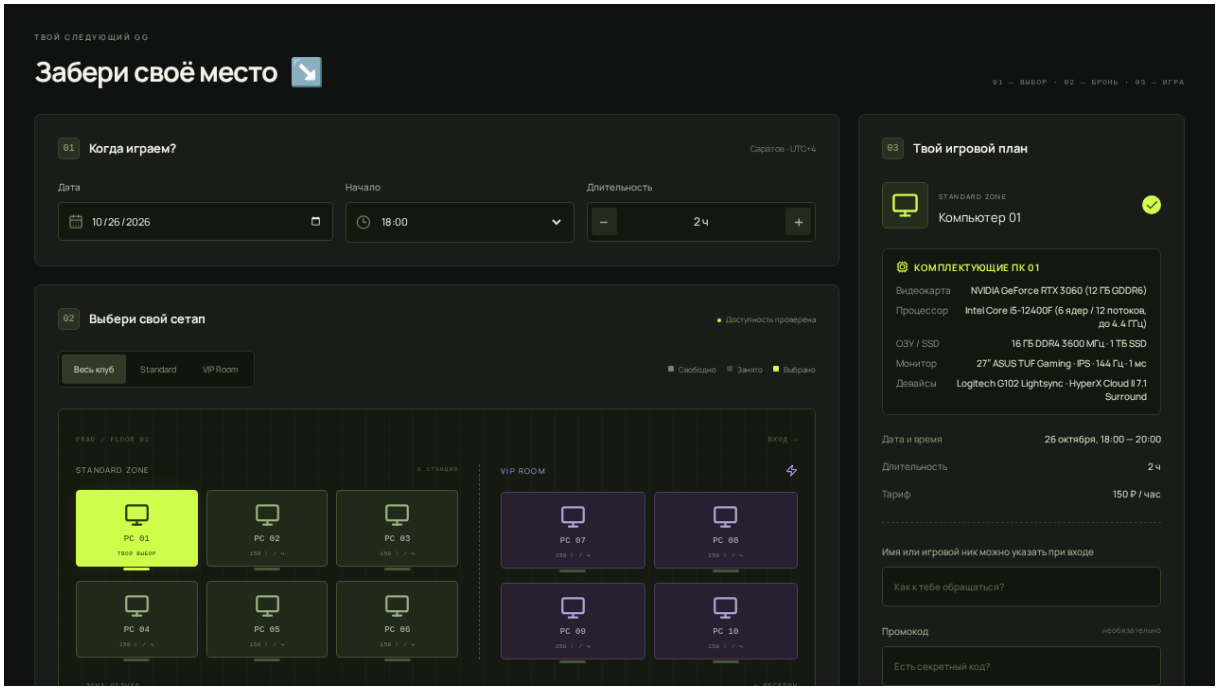


Рисунок 3 – Форма бронирования и карта зала

Карта зала автоматически запрашивает у сервера занятость компьютеров на выбранный интервал. Занятые места становятся неактивными и подписываются временем, до которого они заняты, свободные – подсвечиваются. С помощью вкладок «Весь клуб», «Standard» и «VIP Room» можно отфильтровать зоны. При выборе компьютера VIP-зоны стоимость пересчитывается по тарифу 250 ₽/час (рисунок 4). В поле «Промокод» можно ввести клубный промокод, который даёт скидку 15 %.

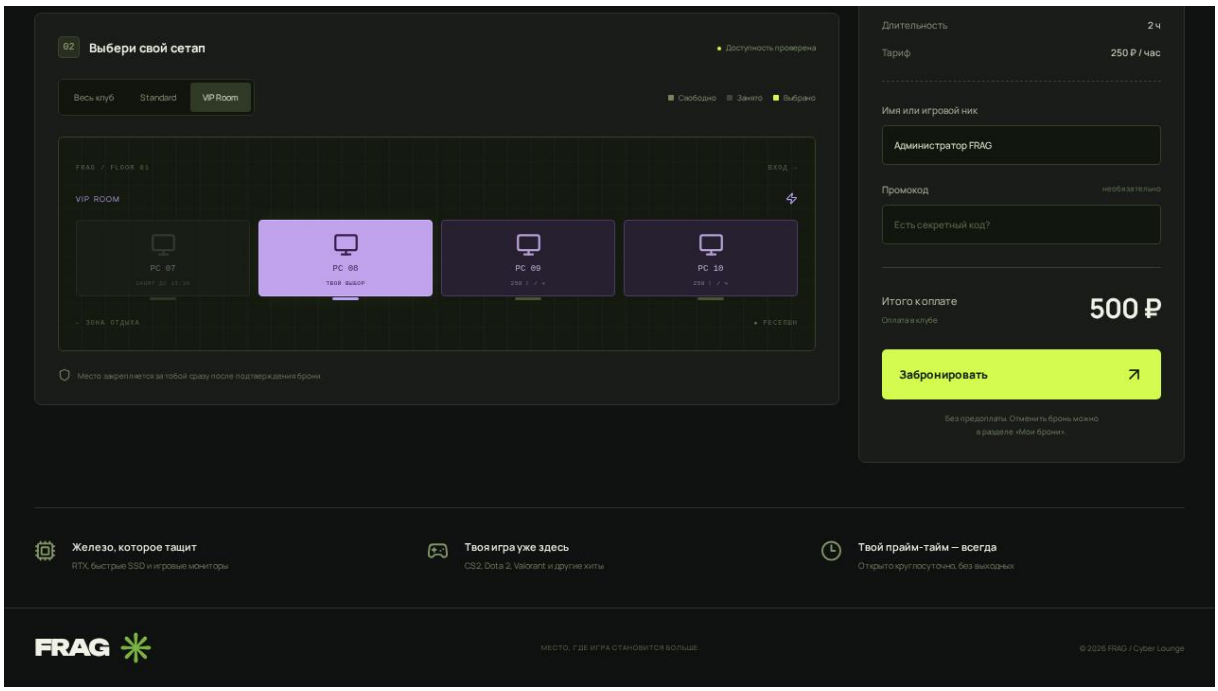


Рисунок 4 – Выбор места в VIP Room

Для оформления брони необходимо войти в аккаунт. Если пользователь не авторизован, при нажатии кнопки «Войти и забронировать» открывается модальное окно с вкладками «Вход» и «Регистрация», где указываются игровой ник, e-mail и пароль. После успешного бронирования появляется окно подтверждения «Место твоё.» с номером компьютера, датой, временем, суммой к оплате и номером брони (рисунок 5). Кнопка «Добавить в календарь» формирует файл в формате iCalendar (.ics), который можно открыть в календаре смартфона или компьютера.

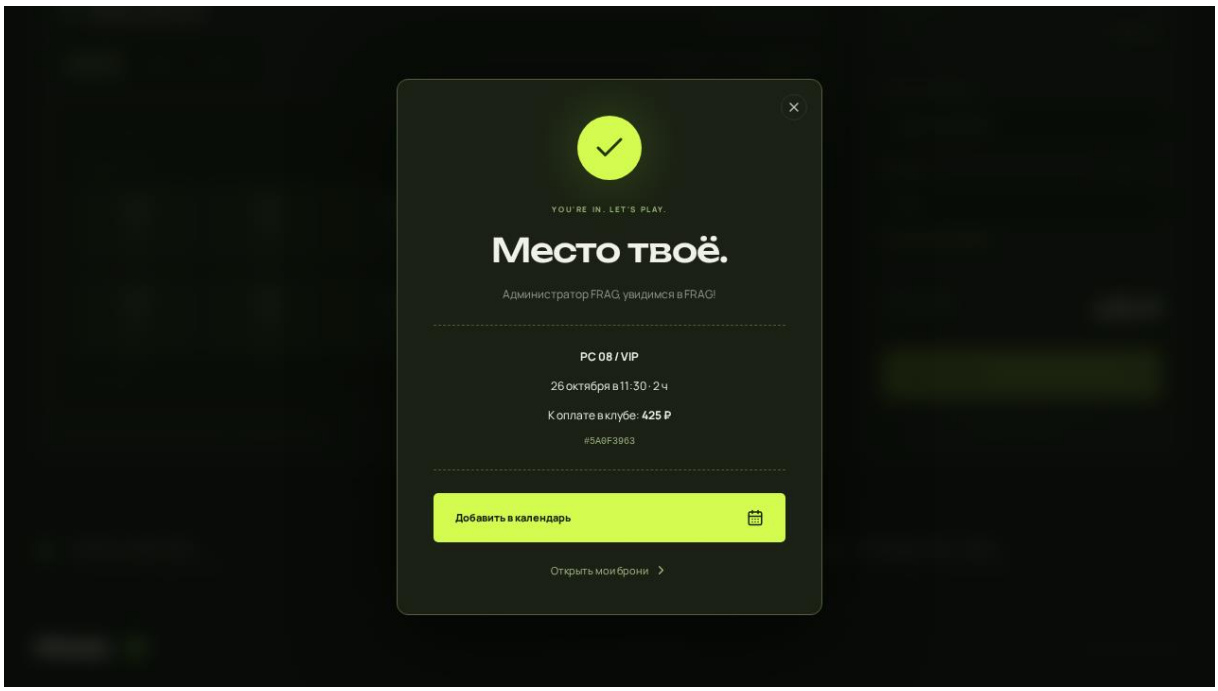


Рисунок 5 – Подтверждение бронирования

В разделе «Мои брони» (личный кабинет) пользователь видит список своих бронирований (рисунок 6). Записи можно фильтровать по вкладкам «Предстоящие», «Архив» и «Все», а также искать по нику, номеру ПК или номеру брони. Для каждой активной брони доступны кнопки продления сеанса на час («+1ч»), добавления в календарь и отмены. Перед отменой сайт запрашивает подтверждение, чтобы исключить случайное нажатие.

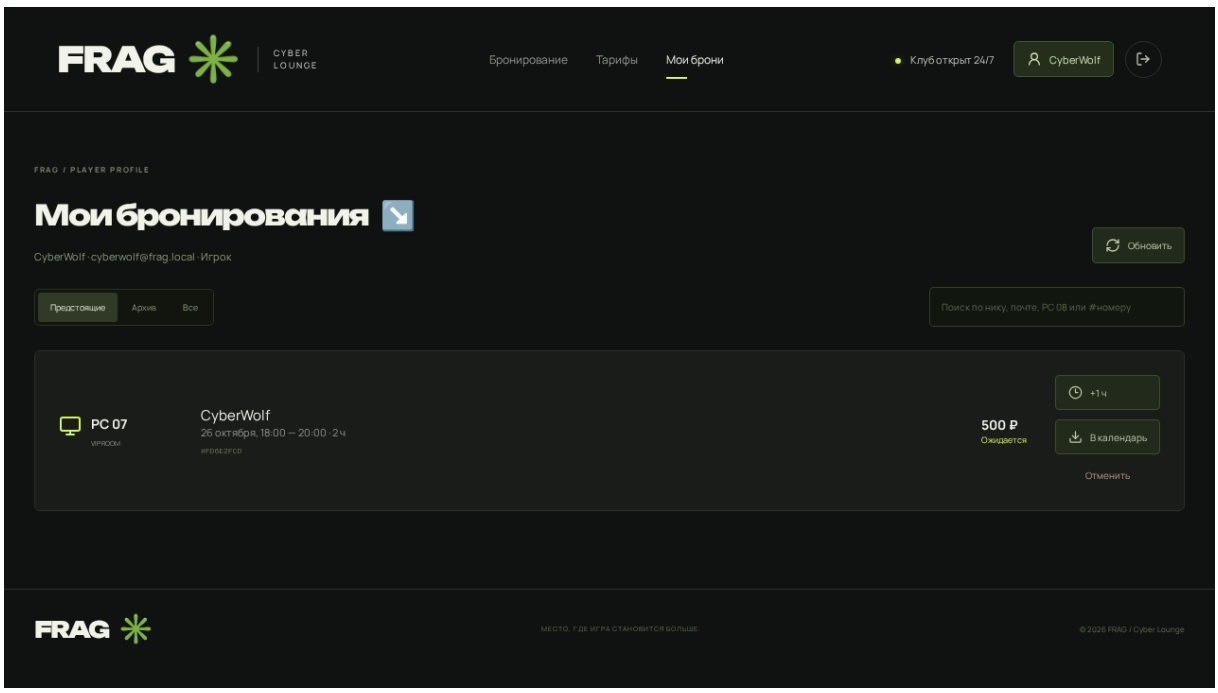


Рисунок 6 – Личный кабинет «Мои бронирования»

Пользователю с ролью «администратор» в шапке сайта становится доступен раздел «Админка» – панель «Управление клубом» (рисунок 7). В верхней части панели выводятся ключевые показатели: сколько компьютеров сейчас в игре, выручка за сегодня, выручка за текущий месяц и прибыль клуба с начала года. Ниже расположена диаграмма «Прибыль и динамика клуба» по месяцам с разбивкой выручки по зонам Standard и VIP; при нажатии на месяц список бронирований фильтруется по выбранному периоду.

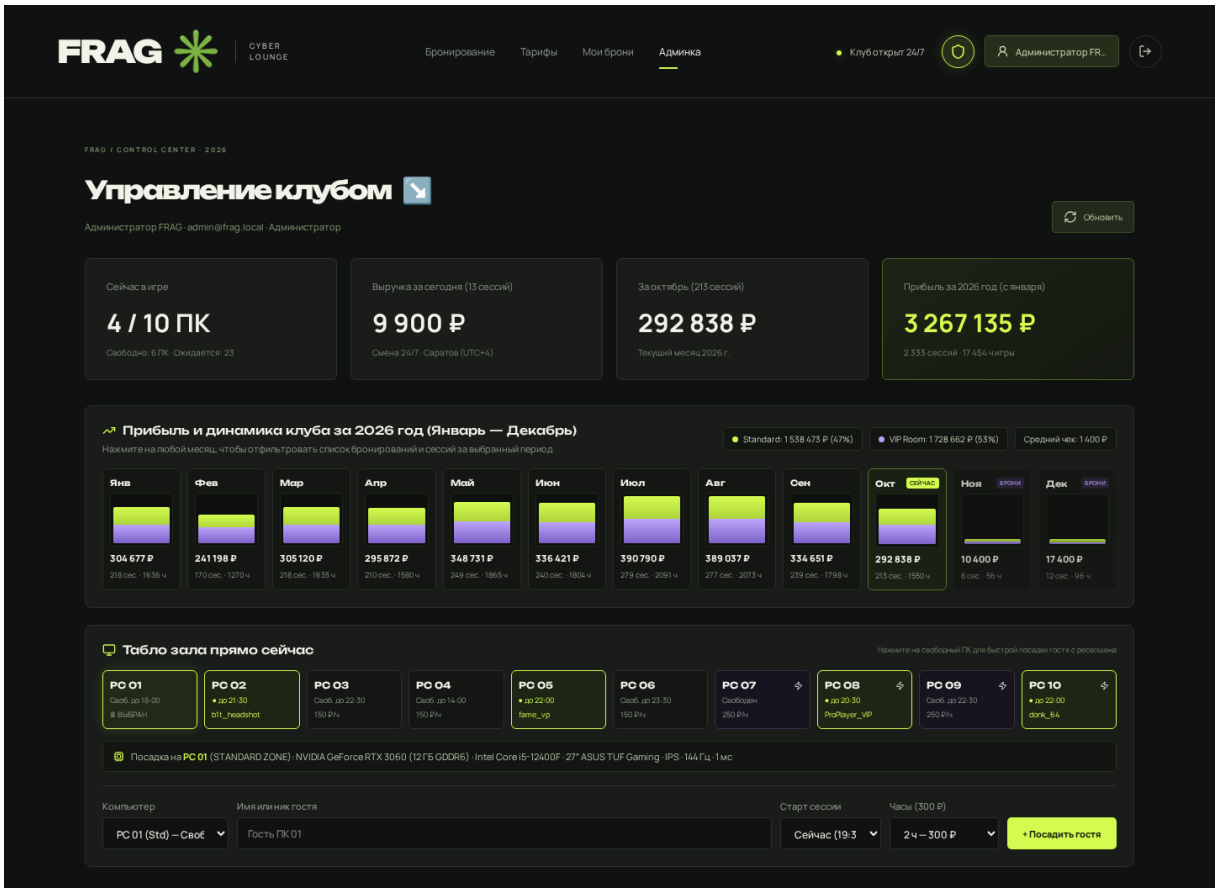


Рисунок 7 – Панель администратора «Управление клубом»

Блок «Табло зала прямо сейчас» показывает состояние всех десяти компьютеров в реальном времени: свободен компьютер или занят, кем и до какого времени (рисунок 8). Нажав на свободный компьютер, администратор может быстро посадить гостя, пришедшего без брони: достаточно указать имя гостя и количество часов. Под табло расположен список сеансов, в котором администратор может продлить или отменить любой сеанс.

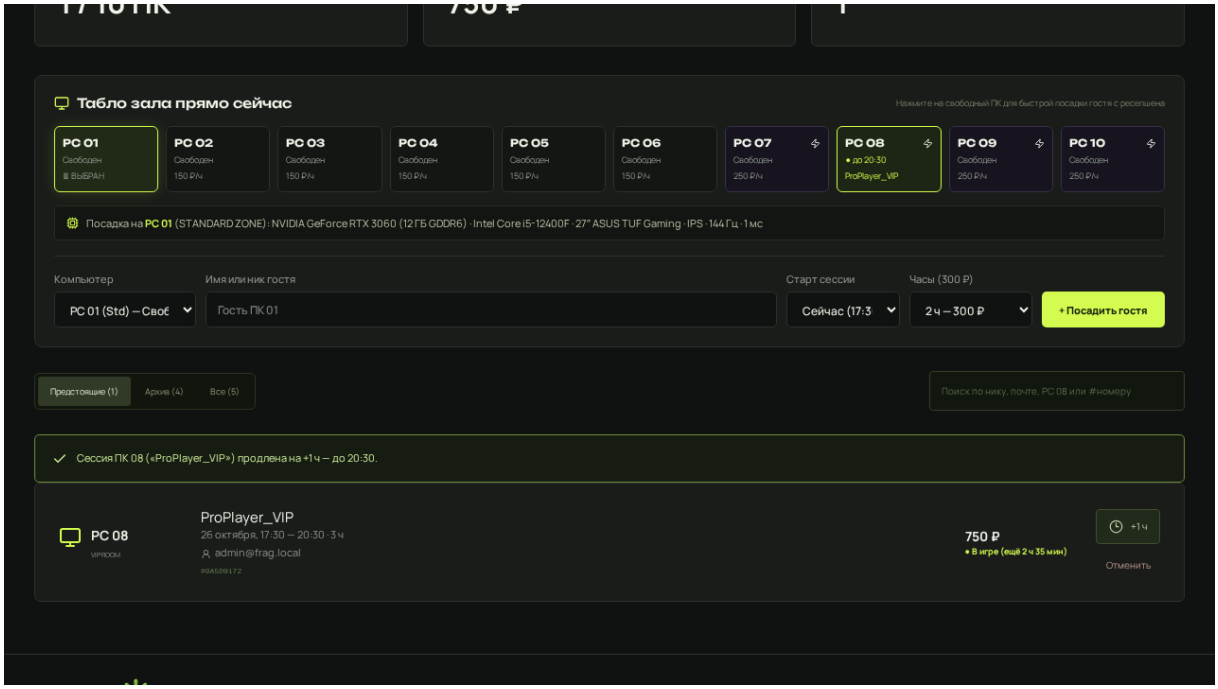


Рисунок 8 – Табло зала и посадка гостя без брони

В списке бронирований администратора для каждой записи указаны компьютер и зона, ник и e-mail игрока, время сеанса, сумма и текущий статус: «В игре» с оставшимся временем или «Ожидается» для будущих броней (рисунок 9). Это позволяет администратору контролировать загрузку зала и заранее готовить компьютеры к приходу гостей.

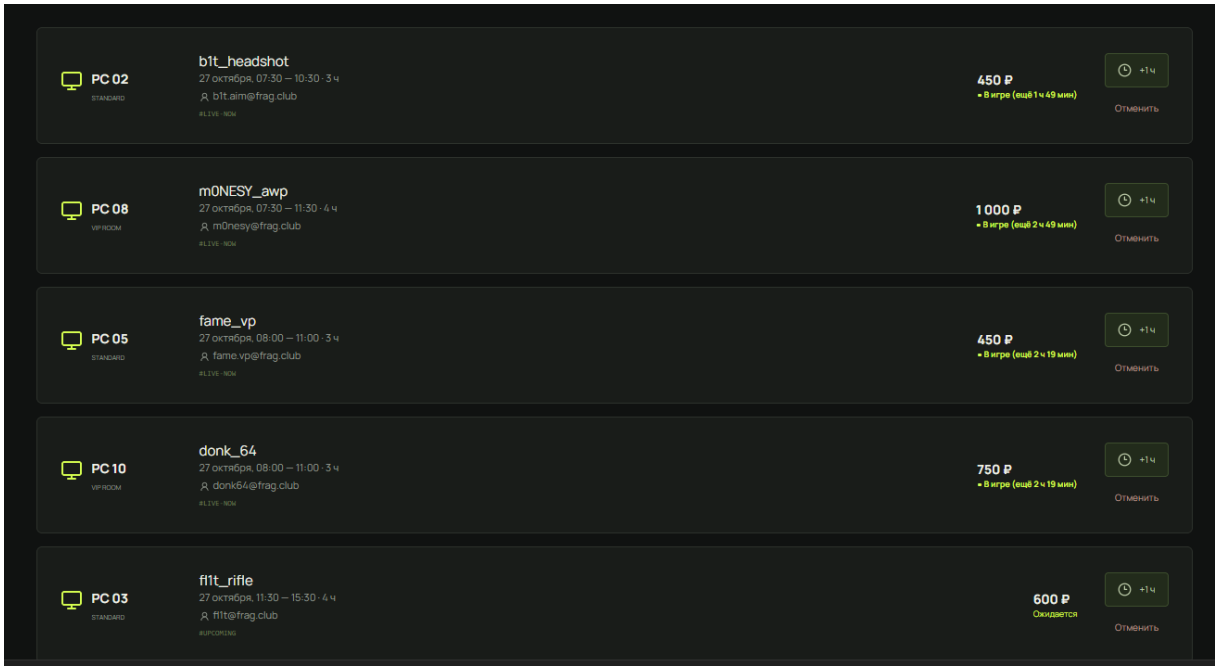


Рисунок 9 – Список текущих сеансов в панели администратора

Помимо веб-версии, для демонстрации проекта подготовлена настольная сборка для Windows 10/11: исполняемый файл FRAG.exe содержит встроенный сервер и при запуске автоматически открывает сайт в браузере без установки Node.js и без подключения к интернету. База данных при этом сохраняется локально в папке пользователя.

2.3. Тестирование web-сайта

Для проверки корректности бизнес-логики сайта были разработаны модульные (unit) тесты с использованием встроенного в Node.js модуля node:test. Вся логика расчётов вынесена из компонентов интерфейса в отдельный модуль booking-logic.ts, что позволяет тестировать её независимо от браузера. Фрагмент модуля приведён в приложении Г.

Тестами проверяются: определение зоны компьютера и его тарифа, проверка промокода и расчёт стоимости со скидкой, обнаружение пересечения временных интервалов, блокировка прошедших слотов времени, автоматический подбор свободного компьютера, формирование подписей занятости на карте зала, поиск и сортировка бронирований, определение статуса сеанса («в игре», «ожидается», «завершён», «отменён»), формирование файла календаря и подсчёт выручки для панели администратора, в том числе помесячно за весь 2026 год.

Результат выполнения тестов представлен на рисунке 10: все 16 тестов пройдены успешно.

```
$ node --experimental-strip-types --test src/utils/booking-logic.test.ts

✔ getPcSpecs returns complete hardware specifications for Standard and VIP PCs
✔ isVipPc accurately classifies PC zones
✔ getPcRate assigns correct prices
✔ isValidPromo verifies promotional codes correctly
✔ calculateTotal computes standard and VIP totals with promo discount
✔ hasOverlap detects schedule collision intervals accurately
✔ isSlotInPast and getTimeSlotsForDate disable past slots on current day
✔ findFirstAvailablePc selects free station within chosen zone
✔ getPcOccupancyBadge reports exact until/from times in Saratov timezone
✔ matchesBookingSearch finds by padded PC, #ID, email, and nickname
✔ filterAndSortBookings orders active sessions ascending (in-game & nearest first)
✔ computeAdminDashboard tracks in-game PCs and preserves today revenue after completion
✔ getBookingLiveState distinguishes in-game, upcoming, completed, and cancelled
✔ formatBookingTimeRange displays start and end time clearly
✔ generateIcsCalendar produces valid iCalendar format
✔ computeAdminDashboard aggregates full-year 2026 monthly revenue from January to December

# tests 16
# pass 16
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
```

Рисунок 10 – Результат выполнения модульных тестов

Помимо автоматических тестов было проведено ручное тестирование основных сценариев: регистрация и вход, бронирование компьютера в каждой зоне, попытка забронировать уже занятое место (сервер возвращает сообщение «Этот компьютер уже занят на выбранное время»), бронирование на прошедшее время, применение промокода, продление и отмена брони, работа панели администратора. Отображение сайта было проверено в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge, а также при различной ширине экрана, соответствующей смартфонам, планшетам и настольным компьютерам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта был разработан функциональный и современный веб-сайт компьютерного клуба «FRAG / Cyber Lounge» с использованием языков TypeScript, JavaScript, HTML, CSS и SQL, библиотеки React, платформы Node.js, фреймворка Express и СУБД SQLite. Работа над проектом велась в редакторе Visual Studio Code с использованием системы контроля версий Git; исходный код размещён в репозитории GitHub.

Итоговый продукт представляет собой целостный веб-ресурс, который знакомит посетителей с клубом, тарифами и конфигурацией компьютеров, позволяет забронировать игровое место онлайн через интерактивную карту зала с автоматическим расчётом стоимости, а также предоставляет личный кабинет для управления своими бронированиями. Для администратора реализована панель управления клубом с табло зала в реальном времени, посадкой гостей без брони и статистикой выручки по дням, месяцам и зонам.

При разработке были учтены требования безопасности: пароли хранятся в виде хеша, используются защищённые сессии, реализована защита от подбора пароля и от пересечения бронирований. Сайт обладает адаптивным дизайном и корректно отображается на устройствах с различной шириной экрана.

Проведённое тестирование, включающее модульные тесты бизнес-логики и ручную проверку основных пользовательских сценариев в разных браузерах, подтвердило корректную работу всех модулей сайта и его соответствие поставленным задачам. Цель курсового проекта достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16031-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530294

2. Полуэктова, Н. Р. Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18644-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545237

3. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 80 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19603-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556745

4. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16767-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541917

5. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17037-5. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535966

6. React : официальная документация. — Текст : электронный // React [сайт]. — URL: https://react.dev/learn (дата обращения: 20.10.2026).

7. TypeScript Documentation. — Текст : электронный // TypeScript [сайт]. — URL: https://www.typescriptlang.org/docs/ (дата обращения: 20.10.2026).

8. Node.js Documentation. — Текст : электронный // Node.js [сайт]. — URL: https://nodejs.org/docs/latest/api/ (дата обращения: 20.10.2026).

9. Express : быстрый, гибкий, минималистичный веб-фреймворк для Node.js. — Текст : электронный // Express [сайт]. — URL: https://expressjs.com/ru/ (дата обращения: 20.10.2026).

10. SQLite Documentation. — Текст : электронный // SQLite [сайт]. — URL: https://www.sqlite.org/docs.html (дата обращения: 20.10.2026).

11. Vite : руководство. — Текст : электронный // Vite [сайт]. — URL: https://vite.dev/guide/ (дата обращения: 20.10.2026).

12. Tailwind CSS Documentation. — Текст : электронный // Tailwind CSS [сайт]. — URL: https://tailwindcss.com/docs (дата обращения: 20.10.2026).

13. MDN Web Docs : ресурсы для разработчиков. — Текст : электронный // MDN [сайт]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/ (дата обращения: 20.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг migrations/*.sql (структура базы данных)

```
CREATE TABLE `bookings` (
	`id` text PRIMARY KEY NOT NULL,
	`owner` text NOT NULL,
	`name` text NOT NULL,
	`pc` integer NOT NULL,
	`start` integer NOT NULL,
	`end` integer NOT NULL,
	`total` integer NOT NULL,
	`status` text DEFAULT 'active' NOT NULL,
	`created` integer NOT NULL
);

CREATE TABLE `auth_limits` (
	`key` text PRIMARY KEY NOT NULL,
	`attempts` integer NOT NULL,
	`reset_at` integer NOT NULL
);

CREATE TABLE `sessions` (
	`token_hash` text PRIMARY KEY NOT NULL,
	`user_id` text NOT NULL,
	`expires` integer NOT NULL,
	FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users`(`id`) ON UPDATE no action ON DELETE
no action
);

CREATE TABLE `users` (
	`id` text PRIMARY KEY NOT NULL,
	`email` text NOT NULL,
	`name` text NOT NULL,
	`password_hash` text NOT NULL,
	`role` text DEFAULT 'client' NOT NULL,
	`created` integer NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX `users_email_unique` ON `users` (`email`);
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг server/database.mjs

```
import { DatabaseSync } from 'node:sqlite';
import { mkdirSync, readdirSync, readFileSync } from 'node:fs';
import { dirname, join } from 'node:path';

export function openDatabase(path, migrations) {
  mkdirSync(dirname(path), { recursive: true });
  const sqlite = new DatabaseSync(path);
  sqlite.exec('PRAGMA foreign_keys=ON; PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA
busy_timeout=5000;');
  sqlite.exec('CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (name TEXT PRIMARY KEY)');
  for (const name of readdirSync(migrations).filter(n => n.endsWith('.sql')).sort()) {
    if (sqlite.prepare('SELECT name FROM schema_migrations WHERE name=?').get(name))
continue;
    sqlite.exec('BEGIN');
    try {
      sqlite.exec(readFileSync(join(migrations, name), 'utf8'));
      sqlite.prepare('INSERT INTO schema_migrations (name) VALUES (?)').run(name);
      sqlite.exec('COMMIT');
    } catch (e) {
      sqlite.exec('ROLLBACK');
      throw e;
    }
  }
  return {
    sqlite,
    prepare(sql) {
      let bindings = [];
      return {
        bind(...values) { bindings = values; return this; },
        async first() { return sqlite.prepare(sql).get(...bindings) || null; },
        async all() { return { results: sqlite.prepare(sql).all(...bindings) }; },
        async run() {
          const result = sqlite.prepare(sql).run(...bindings);
          return { meta: { changes: Number(result.changes) } };
        },
      };
    },
    close() { sqlite.close(); },
  };
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг server/lib/club-api.mjs (фрагмент)

```
export async function hashPassword(password, iterations = 100000) {
  const salt = random();
  const key = await crypto.subtle.importKey('raw', enc.encode(password), 'PBKDF2',
false, [
    'deriveBits',
  ]);
  const derived = await crypto.subtle.deriveBits(
    { name: 'PBKDF2', hash: 'SHA-256', salt: enc.encode(salt), iterations },
    key,
    256
  );
  return [iterations, salt, hex(derived)].join(':');
}

// ... обработчик создания бронирования (фрагмент handleApi) ...

  const { name, pc, start, hours, promo, walkIn } = b;
  const effectiveName =
    typeof name === 'string' && name.trim().length >= 2 ? name.trim() : me.name;

  if (
    typeof effectiveName !== 'string' ||
    effectiveName.length < 2 ||
    effectiveName.length > 40
  ) {
    return json({ error: 'Укажите имя или игровой ник (от 2 до 40 символов).' }, 400);
  }
  if (!Number.isInteger(pc) || pc < 1 || pc > 10) {
    return json({ error: 'Выберите корректный компьютер (ПК 01–10).' }, 400);
  }
  if (!Number.isInteger(hours) || hours < 1 || hours > 12) {
    return json({ error: 'Длительность должна быть от 1 до 12 часов.' }, 400);
  }
  if (!Number.isSafeInteger(start) || start % 1800000 !== 0) {
    return json({ error: 'Выберите корректное время начала (шаг — 30 минут).' }, 400);
  }

  // Admin walk-in allows current 30-min block (up to 35 mins back); regular client
gets 5 mins grace
  const graceMs = admin && walkIn ? 35 * 60 * 1000 : 5 * 60 * 1000;
  if (start < Date.now() - graceMs) {
    return json(
      { error: 'Выбранное время уже прошло. Выберите актуальное время начала.' },
      400
    );
  }
  if (start > Date.now() + 91 * 86400000) {
    return json({ error: 'Бронирование доступно максимум на 90 дней вперёд.' }, 400);
  }

  const end = start + hours * 3600000;
  const total = Math.round(
    (pc > 6 ? 250 : 150) *
      hours *
      (String(promo || '').trim().toLowerCase() === 'btmsh' ? 0.85 : 1)
  );
  const id = crypto.randomUUID();
  const created = Date.now();

  const result = await db
    .prepare(
```

```
      "INSERT INTO bookings (id,owner,name,pc,start,end,total,status,created) SELECT
?,?,?,?,?,?,?,?,'active',? WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM bookings WHERE pc=? AND
status='active' AND start < ? AND end > ?)"
    )
    .bind(id, me.id, effectiveName, pc, start, end, total, created, pc, end, start)
    .run();

  if (!result.meta.changes) {
    return json(
      {
        error:
          'Этот компьютер уже занят на выбранное время. Выберите другое место или
время.',
      },
      409
    );
  }

  return json(
    {
      id,
      name: effectiveName,
      pc,
      start,
      end,
      total,
      status: 'active',
      created,
      ownerEmail: me.email,
    },
    201
  );
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Листинг src/utils/booking-logic.ts (фрагмент)

```
export const STANDARD_RATE = 150;
export const VIP_RATE = 250;
export const PROMO_CODE = 'btmsh';
export const PROMO_DISCOUNT_PERCENT = 15;
export const SARATOV_OFFSET_MS = 4 * 3600000;

export function isVipPc(pc: number): boolean {
  return Number.isInteger(pc) && pc >= 7 && pc <= 10;
}
export function getPcRate(pc: number): number {
  return isVipPc(pc) ? VIP_RATE : STANDARD_RATE;
}
export function isValidPromo(promo?: string | null): boolean {
  if (!promo || typeof promo !== 'string') return false;
  return promo.trim().toLowerCase() === PROMO_CODE;
}
export function calculateTotal(pc: number, hours: number, promo?: string | null):
number {
  const rate = getPcRate(pc);
  const clampedHours = Math.max(1, Math.min(12, Math.floor(hours || 1)));
  const discountMultiplier = isValidPromo(promo) ? 0.85 : 1.0;
  return Math.round(rate * clampedHours * discountMultiplier);
}
export function findFirstAvailablePc(
  category: 'all' | 'standard' | 'vip',
  occupiedPcs: number[]
): number | null {
  const candidates =
    category === 'vip'
      ? [7, 8, 9, 10]
      : category === 'standard'
      ? [1, 2, 3, 4, 5, 6]
      : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

  for (const pc of candidates) {
    if (!occupiedPcs.includes(pc)) return pc;
  }
  return null;
}
export function hasOverlap(
  a: { start: number; end: number },
  b: { start: number; end: number }
): boolean {
  return a.start < b.end && a.end > b.start;
}
```